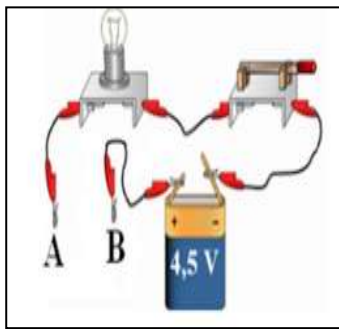


متوسطة لطرش أحمد بحي الزهور - حاسي الرمل	السنة الدراسية : 2023/2024
المستوى : الأولى متوسط 1-2-3	المدة : ساعة ونصف
اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية	
الاسم واللقب :	القسم :

التمرين الأول (6 نقاط) :

1) أنجز أحمد الدارة الكهربائية الموضحة في الوثيقة 1 ، ثم وضع بين النقطتين A و B مواد مختلفة المدونة في الجدول أدناه . ضع علامة X في الخانة المناسبة :



الوثيقة 1

نوع المادة	حالة المصباح		
	عازلة للكهرباء	ناقلة للكهرباء	
مسطرة حديدية			
قطعة خشب			
المنيوم			
بلاستيك			
زجاج			

2) أكمل الجدول التالي :

العنصر الكهربائي	مصباح	محرك	مولد	قاطعة بسيطة	سلك التوصيل
رمزه النظامي					

التمرين الثاني (6 نقاط) :

1) إليك الدارات الكهربائية التالية ، مثل لكل دائرة اتجاه التيار الكهربائي بالأسهم ثم املئ الفراغات :

			العناصر المستقصرة هي :
.....			
هل الدارة مستقصرة ؟ (نعم أو لا)			

(2) أذكر 2 من آثار الدارة الكهربائية المستقصرة :

.....
.....

(3) أكمل ما يلي : لحماية الإنسان والأجهزة المنزلية من كل خطر كهربائي ، يجب أن نركب في كل دائرة كهربائية و

الوضعية الإدماجية (8 نقاط) :

صنع كريم دائرة كهربائية للتحكم في مصباح واحد من مكانين مختلفين ، ولكن عند اشتعال المصباح لاحظ أن توهجه ضعيف .

(1) أكمل قائمة العناصر الكهربائية التي استخدمها كريم لصنع الدارة (الوثيقة 2).



قائمة العناصر الكهربائية :

- مصباح 3V

- 1.5V

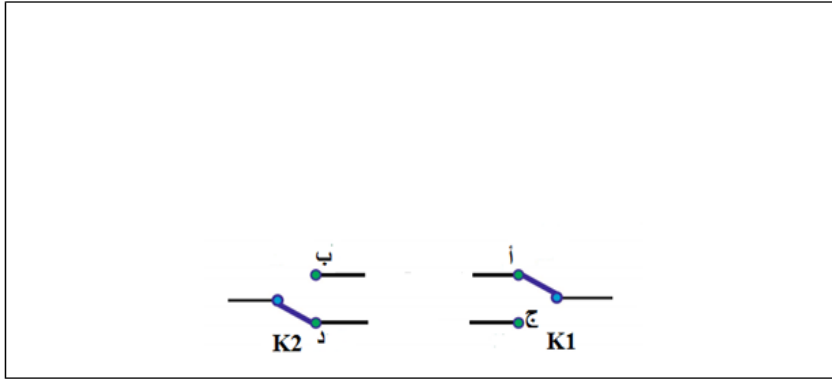
-

-

الوثيقة 2

(2) سم الدارة التي صنعها كريم

(3) أكمل المخطط النظامي لهذه الدارة (الوثيقة 3).



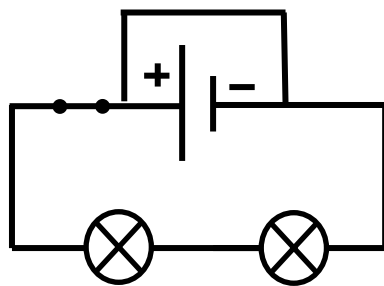
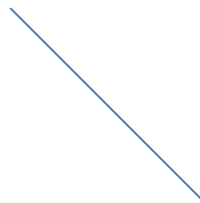
الوثيقة 3

(4) فسر سبب التوهج الضعيف للمصباح

.....

(5) اقترح حلا حتى يصبح توهج المصباح عاديا

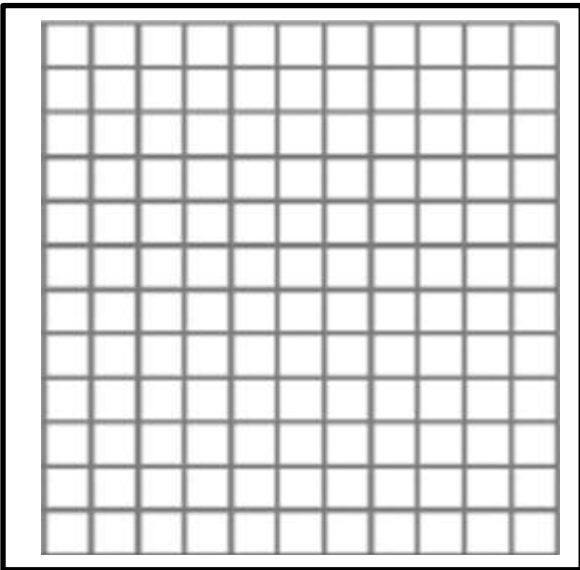
.....



L2

لاحظ الوثيقتين جيدا ثم املئ الجدول :

دائرة محمد (الوثيقة 2)	دائرة عبد الله (الوثيقة 3)
نوع الربط :	نوع الربط :
عدد الحلقات :	عدد الحلقات :
تكون شدة إضاءة المصباحين	تكون شدة إضاءة المصباحين
عند نزع المصباح L1 من غمدته فإن المصباح L2 لأن	عند نزع المصباح L1 من غمدته فإن المصباح L2 لأن
المخطط النظامي لهذه الدارة :	المخطط النظامي لهذه الدارة :
هل يستعمل هذا النوع من الربط في المنازل ؟	هل يستعمل هذا النوع من الربط في المنازل ؟



إليك الجسم (s) المتوازن ثقله يساوي $P=20N$ في ثلاث حالات مختلفة :

(1) أذكر القوى المؤثرة على الجسم s في كل حالة مع

الترميز .

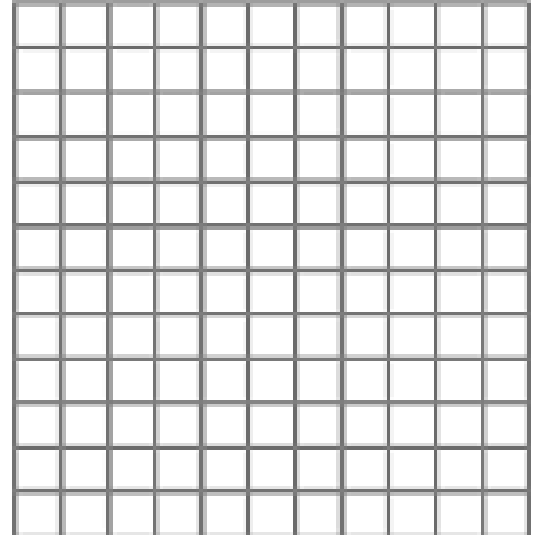
- (2) أذكر شرطي توازن الجسم s في كل حالة .
- (3) مثل القوى المؤثرة على الجسم s في الحالة الأولى . (سلم التمثيل $10N \rightarrow 1cm$) .
- (4) الوثيقة 2 توضح القوى المؤثرة على الجسم s في الحالة 3 :
- (أ) أعد رسم الوثيقة 2 بدقة ثم أثبت بياناً باستخدام محصلة قوتين أن الجسم s في حالة توازن .
- (ب) أحسب قيمة قوة تأثير الخيط على الجسم s .

الوثيقة 2

التمرين الثاني (9 نقاط):

أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد :

- (1) الثقل الظاهري لجسم صلب هو القيمة التي تشير إليها الربيع معلق بها جسم مغمور في سائل .
 - (2) يمكن حساب شدة دافعة أرخميدس بالعلاقة $F_A = P_{Ap} - P$.
 - (3) ثقل السائل المزاح أكبر شدة دافعة أرخميدس .
 - (4) عند غمر جسم صلب في سائل ، فإن :
- شدة دافعة أرخميدس = الكتلة الحجمية للسائل $\times$ حجم الجزء المغمور من الجسم $\times$ مقدار الجاذبية
- (5) مبدأ شعاع قوة دافعة أرخميدس دائماً في مركز ثقل الجسم .
 - (6) عندما يكون جسم طافي على سطح سائل فإن شدة دافعة أرخميدس تكون أكبر من ثقل الجسم .
 - (7) عندما يكون جسم مستقر وسط السائل فإن شدة دافعة أرخميدس تساوي ثقل الجسم .
 - (8) الجسم الطافي في سائل كتلته الحجمية أقل من الكتلة الحجمية للسائل .
 - (9) الجسم المستقر وسط سائل كتلته الحجمية أكبر من الكتلة الحجمية للسائل .

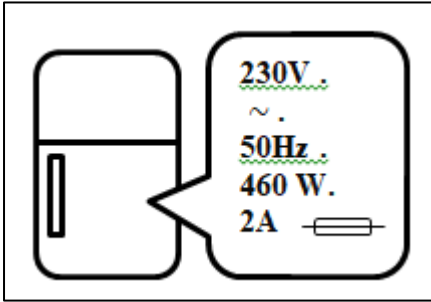


التجربة 1 :

المخطط ب

المخطط أ

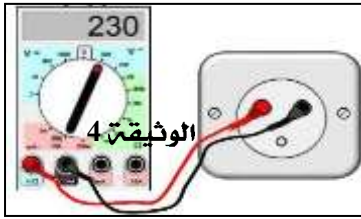
- (1) ما طبيعة التوتر الكهربائي في كل شكل .
- (2) حدد المخطط الموافق للبطارية والمخطط الموافق لطرفي للمنوية .
- (3) من المخطط (ب) :
 - (أ) احسب عدد تكرارات المنحنى في المخطط (ب) .
 - (ب) سم الزمن الذي يستغرقه المغناطيس لدوران دورة واحدة ثم احسبه .
 - (ت) احسب قيمة التوتر الأعظمية .
 - (ث) سم القيمة التي يقيسها جهاز الفولطمتر المضبوط على التناوب ثم احسبها .



الجزء الثاني (8 نقاط) :

الوضعية الإدماجية (8 نقاط) :

اشترت عائلة أمين ثلاجة جديدة بعد تلف الثلاجة القديمة ، تحمل بطاقة تقنية مدون عليها مجموعة من الرموز والدلالات (الوثيقة 4-) ، وقبل تشغيل الثلاجة أراد أمين التحقق أولا من مأخذ المنزل إن كان مناسباً لتشغيلها فقام بالتجربة الموضحة في الوثيقة 5 .



- (1) حدد معاني الدلالات والرموز المدونة على الثلاجة (الوثيقة 4) .
- (2) أ- سم الجهاز الذي استخدمه أمين في التجربة .
ب- ماذا تمثل القيمة التي تظهر على شاشة الجهاز في الوثيقة 5؟
ج - هل المأخذ مناسب لتشغيل الثلاجة ؟ برر إجابتك .

- طلب أمين من أبيه التأكد من عدم وجود أية أخطاء أو نقائص في المخطط الكهربائي للمنزل (الوثيقة 6) قد تؤدي إلى أخطار بالأجهزة أو بمستخدميها .
- (3) أعد رسم المخطط الكهربائي معيناً عليه التعديلات والإضافات المناسبة .

الوثيقة 6

